تطوير البرمجيات

(Software Development)

- مقدمة
- تاريخ تطور البرمجيات
- ما هي البرمجيات
- ما هي هندسة البرمجيات
- الفرق بين هندسة البرمجيات وعلم الحاسوب
- الفرق بين هندسة البرمجيات وهندسة النظم
- الاجرائية البرمجية (Software process)
  - ❖ خطوات الاجرائية البرمجية
    - ➢ التوصيف
    - ➢ التطوير
    - ➢ التحقق من الصلاحية
    - ➢ التطور
  - ❖ نموذج الاجرائية البرمجية
    - ➢ وجهة نظر تدفق العمل أو (سير العمل) (Workflow perspective)
    - ➢ وجهة نظر تدفق المعطيات أو تدفق المعلومات (Data-flow perspective)
    - ➢ وجهة نظر الاجراء / الحدث (Role / action perspective)
- مراحل تطوير البرمجيات
  - ❖ مرحلة التخطيط
  - ❖ مرحلة تحليل الجدوى
  - ❖ مرحلة التصميم
  - ❖ مرحلة كتابة الكود
  - ❖ مرحلة الاختبار
  - ❖ مرحلة النشر والصيانة
  - ❖ مرحلة الصيانة
- أنواع البرمجيات التي يتم تطويرها
  - ❖ برمجيات النظام
  - ❖ برمجيات البرمجة
  - ❖ برمجيات التطبيقات
  - ❖ البرمجة المضمنة
- نماذج تطوير البرمجيات
  - ❖ نموذج الشلال (waterfall model)
  - ❖ النموذج الحلزوني (spiral model)
  - ❖ نمذجة الأجايل (agile model)
  - ❖ النموذج السريع (rapid model)

- **مقدمة :**

يُشير مصطلح تطوير البرمجيات (software development) : إلى مجموعة العمليات التي يتم خلالها إنتاج وإنشاء البرمجيات الإلكترونية ، كما يُعرف أيضاً بأنه عملية تطوير وإنشاء برنامج مُعين باستخدام إحدى لغات البرمجة ، ويتضمن ذلك كتابة مجموعة متسلسلة من الأوامر البرمجية المُترابطة فيما بينها، وتتميز عملية تطوير البرمجيات بأنها عملية منطقية تكرارية تهدف إلى إنشاء برنامج حاسوبي مُصمم ومُبرمج لإنجاز مهمة مُعينة أو عملية مُحددة.

- **المبرمج :**

يُسمّى الشخص الذي يكتب الأكواد البرمجية للبرمجيات المُختلفة ويُشرف عليها بالمبرمج ، وتجدر الإشارة إلى أن عمل تطوير البرمجيات لا يقتصر على المُبرمجين فحسب حيث يقوم مُطوّرو الأجهزة التقنية بإنشاء كود برمجي خاص بأجهزتهم على الرغم من أنّهم قد لا يكونون مُطوّري برمجيات في الأصل .

- **تاريخ تطور البرمجيات :**

يعود تاريخ تطوير البرمجيات إلى ما قبل أكثر من 125 عاماً من ظهور جهاز الحاسوب، حيث استُخدمت البرمجة في بعض المجالات الصناعية ، فقد تم إنتاج نوع من البرمجيات للتحكُّم في آلة النسج جاكوارد (Jacquard loom) عن طريق تصميم بطاقات مثقوبة بشكلٍ معين لإنتاج أنواع مُختلفة من المنسوجات ، وفي العام 1948 م ظهر أول برنامج حقيقيّ عبر التاريخ ، وذلك عندما صمم **توم كيلبورن وزميله** آلة مانشستر التجريبية صغيرة النطاق التي استُخدمت لإجراء عمليات حسابية استغرقت حوالي الساعة ، والجدير بالذكر أنّ الوقت الذي استغرقته اعتُبر سريعاً في ذلك الوقت.

ظهرت لغات البرمجة المُهيكلة الحديثة لأول مرة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، كلغة فورتران (Fortran) ولغة ليسب (lisp) وغيرها من اللغات التي أصبحت أساس الحوسبة التقنية والبرمجة خلال منتصف ذلك القرن ، ثم ظهرت البرمجة الشيئية خلال السبعينيات ، وشهد العقد التالي من القرن الماضي تطوراً كبيراً في تطوير البرمجيات وإنتاجها ، حيث ظهرت البرمجيات في الحواسيب الشخصية ، كبرامج (AutoCAD) و (Microsoft Word).

ظهر الاهتمام بالبرمجيات مفتوحة المصدر التي يُمكن للمُستخدِم التعديل عليها خلال تسعينيات القرن العشرين، وفيما بعد أصبحت البرمجيات غير مقتصرة على عالم الحاسوب حيث استُخدمت لتطوير الهواتف الذكية ، والأجهزة المحمولة ، وفي وقتنا الحالي تدخل البرمجيات في كل ما يُحيط بنا تقريباً ، بدءاً من أبسط الأشياء إلى أكثرها تعقيداً ، وباستخدام العديد من لغات البرمجة القديمة والحديثة.

- **ما هي البرمجيات :**

هي عبارة عن مجموعة من برامج حاسوبية مترابطة ، ويمكن تطوير منتجات البرمجيات للزبائن أو المؤسسات بشكل مخصص حسب الاحتياج (Customized products / services)

- ظهر علم هندسة البرمجيات عندما دعت الحاجة لبناء نظم برمجية وتطبيقات تتناسب مع قدرات التطورات في الحاسبات.

تستعمل كلمة برمجية أو برمجيات للدلالة على أحد المفاهيم التالية:

- ❖ البرامج الحاسوبية والوثائق المرافقة لها مثل المتطلبات والنماذج التصميمية وأدلة المستخدم .
- ❖ المنتجات البرمجية التي قد تطور لزبون محدد أو للتوزيع في الأسواق .

تلاحظ هنا أننا نميز بين نوعين من المنتجات:

- **عمومية :** بمعنى أنها قد طورت لتناسب احتياجات العديد من الزبائن المختلفين ومثال ذلك البرمجيات المطورة للحواسيب الشخصية مثل (وورد – اكسل) .
- **مفصلة:** بمعنى أنها قد طورت لتناسب احتياجات زبون وحيد بناء على المتطلبات التي يضعها.

- **ما هي هندسة البرمجيات :**

هي عبارة عن تطبيق المتطلبات الهندسية على جميع النواحي المتعلقة بالمنتجات البرمجية .

- مهندسو البرمجيات يجب أن يتبعوا مسار منظم لعملهم واستخدام الأدوات والوسائل المناسبة لحل المشاكل المراد حلها وتبعا للمصادر المتوفرة.

- **الفرق بين هندسة البرمجيات وعلم الحاسوب :**

- **علم الحاسوب :** يهتم بالنظريات والأساسيات الخاصة والتي تشكل الأساس في بناء النظم الحاسوبية والبرمجية بالحاسوب .
- **بينما هندسة البرمجيات :** هي الاختصاص الهندسي الذي يُعنى بجميع الجوانب المتعلقة بإنتاج البرمجيات وتهتم بالجزء العملي في تطوير وتزويد برمجيات .

- نظريات علم الحاسوب لوحدها غير كافية لتلبية متطلبات هندسة البرمجيات.

- **الفرق بين هندسة البرمجيات وهندسة النظم :**

- **هندسة النظم :** تهتم هندسة النظم بجميع الجوانب المتعلقة بتطوير النظم المعتمدة على الحاسوب بما فيها من تصميم وبناء للتجهيزات والبرمجيات ومن عناية بإجرائية التطوير وتهتم بجميع نواحي الكمبيوتر من معدات وبرمجيات وعمليات هندسيه .

- الأنظمة الهندسية : تهتم بالمواصفات , التخطيط, التكامل والتطبيق للأنظمة ، وتعتبر هندسة النظم أقدم من هندسة البرمجيات فقد تمكن المهندسون خلال الأعوام المائة الماضية من بناء وتجميع العديد من الأنظمة الضخمة كالطائرات والمعامل .

- **أما هندسة البرمجيات :** فهي ذلك الجزء من هذه الإجرائية الذي يهتم بتطوير البنية البرمجية الأساسية والتحكم والتطبيقات وبناء المعطيات التي تدخل في تكوين هذا النظام وتعتبر هندسة البرمجيات هي جزء من الأنظمة الهندسية.

- **ماذا نعني بالإجرائية البرمجية ؟ (Software process) :**

هي مجموعة الأنشطة والخطوات التي تهدف إلى تطوير البرمجيات وتطورها ، ومهما اختلف المختصون على تفاصيل هذه الأنشطة فإنهم متفقون على وجود الخطوات العمومية الأربعة التالية :

- **خطوات الاجرائية البرمجية :**

- **التوصيف (Specification) :** ويهدف إلى تحديد شروط التطوير وما يجب على النظام فعله .
- **التطوير (Development) :** ويهدف إلى إنتاج النظام البرمجي .

- **التحقق من الصلاحية (Validation) :** وتهدف إلى التأكد من أن البرمجية الناتجة هي فعلا الشيء الذي كان المستخدم يريده .
- **التطور (Evolution) :** ويعنى بالتعديلات على البرمجية استجابة للتغيرات في المتطلبات .

❖ **نموذج الاجرائية البرمجية :** هو تمثيل مبسط للإجرائية البرمجية يجري عرضه من وجهة نظر معينة ، ولفهم المقصود من أن النموذج يعرض وجهة نظر معينة نورد الأمثلة التالية :

- **وجهة نظر تدفق العمل أو (سير العمل) (Workflow perspective) :**

وفيها يمثل النموذج تتابع الأنشطة في الإجرائية مرفقة بالمدخلات والمخرجات التي ترافق هذه الأنشطة.

- **وجهة نظر تدفق المعطيات أو تدفق المعلومات (Data-flow perspective) :**

وفيها يمثل النموذج تدفق المعلومات وما يطرأ عليها من تحولات بفعل الحواسيب أو البشر .

➢ **وجهة نظر الاجراء / الحدث (Role / action perspective) :**

وفيها يمثل النموذج دور الأشخاص المعنيين بالإجرائية البرمجية والأنشطة التي تقع ضمن مسؤوليتهم .

- **مراحل تطوير البرمجيات :**

تمرّ البرمجيات خلال تطويرها بما يُعرف بدورة حياة تطوير الأنظمة (Software Development Life Cycle) ويُشير هذا المُصطلح إلى جميع المراحل التي تمر بها عملية تطوير البرمجية بدءاً من التخطيط لإنتاجها ووصولاً إلى صيانتها، وهذه المراحل كالآتي:

❖ **مرحلة التخطيط :** حيث يجمع فيها مُطورو البرمجيات من العميل المُتطلبات والأهداف المرجوّة من البرمجية كما يتم خلالها تحديد كيفية عمل البرمجية ، وتقترن هذه العملية بالعادة بتحليل لاستطلاعات السوق الذي يخص مجال البرمجية المُراد تطويرها .

❖ **مرحلة تحليل الجدوى :** يتم في هذه المرحلة عمل تحليل كامل لمتطلبات العميل ، وتحديد كيفية القيام بها وتشهد هذه المرحلة إنشاء مُستند يُعرف بمواصفات مُتطلبات البرنامج (SRS) ، حيث يتم تضمينه بكل المُتطلبات اللازمة لإكمال المشروع .

❖ **مرحلة التصميم :** يتم خلال هذه المرحلة تصميم وحدات النظام الكُلي للبرمجية ، وذلك بتحديد وظيفة كل وحدة من وحدات البرمجية ، وكيفية تفاعل تلك الوحدات مع الطرف الثالث .

❖ **مرحلة كتابة الكود :** يبدأ فيها المُبرمجون بكتابة الكود البرمجيّ وفقاً لأدوات البرمجة المُتاحة لهم ، ومعايير الشركة المُنفذّة للمشروع البرمجي .

❖ **مرحلة الاختبار :** يتم فيها البحث عن العيوب أو الأخطاء في البرنامج الذي تم إنشاؤه ، والتحقق من عمله بشكل صحيح مع الأجهزة والبرامج الخارجية .

❖ **مرحلة النشر والصيانة :** يتم في هذه المرحلة تقديم البرمجية بصورتها النهائية .

❖ **مرحلة الصيانة :** ويتم فيها صيانة البرمجيات وتحسينها وتطويرها وفقاً لتغُير بيئة النظام الذي قد تعمل عليه مُستقبلاً .

- **أنواع البرمجيات التي يتم تطويرها :**

هناك أربعة أنواع مُختلفة للبرمجيات، وهي كالآتي:

❖ **برمجيات النظام (System Software) :** وهي البرمجيات التي تُعنى بأنظمة التشغيل ، وإدارة أقراص الذاكرة ، والأجهزة ، وغيرها من الضروريات التشغيلية .

❖ **برمجيات البرمجة (Programming Software) :** وهي ذلك النوع من البرمجيات الذي يتناول تطوير البرامج ، كمحرر النصوص ، والأدوات الخاصة بكتابة الكود البرمجيّ وتصحيحه ، وغير ذلك .

❖ **برمجيات التطبيقات (Application Software) :** تُعنى بتطوير التطبيقات المصممة لمُساعدة المُستخدمين على إنجاز مهام مُعينة ، كبرامج إدارة البيانات ، وتطبيقات الهواتف الذكية ، وتطبيقات الويب ، ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة .

❖ **البرمجة المضمنة (Embedded Software)** : وهي البرمجيات التي يتم تطويرها للتحكُم في الآلات والأجهزة الإلكترونية التي لا تُعتبر أجهزة حاسوب ، كالروبوتات الصناعية ، وغيرها من أنواع الآلات الأخرى .

- **نماذج تطوير البرمجيات :**

تنشأ البرمجيات بجميع مراحلها ضمن ما يُعرف بدورة حياة تطوير الأنظمة أو التطبيقات (SDLC) من خلال العديد من النماذج حيث يختار فريق المُبرمجين الذين يعملون على إنشاء البرمجية النموذج الذي يرغبون باعتماده لتطوير جميع مراحل تلك البرمجية وفيما يلي أهم النماذج والأشكال التي يلجأ إليها مُطورو البرمجيّات لبناء برمجية معيّنة :

❖ **نموذج الشلال (waterfall model) :**

سُميّ هذا النموذج نسبةً إلى طريقة تنفيذه التي تُشبه تدفُق الشلال ويتم بناء البرمجية تبعاً لهذا النموذج بطريقة خطية ، بحيث يتم إكمال كل مرحلة من مراحل دورة تطوير البرامج بالتتابع قبل بداية المرحلة التالية ، وتكون مُخرجات كل مرحلة مُدخلات المرحلة اللاحقة لها .

❖ **النموذج الحلزوني (spiral model)** :

يقوم هذا النموذج على مبدأ استخدام أنواع مُختلفة من نماذج تطوير البرمجيات ودمجها معاً ، حيث يتم من خلاله تقديم النماذج الأولية للبرمجيات ، بالإضافة إلى وجود تزامُن في عمل فرق المُبرمجين بما فيهم المُصممين والمُطورين .

❖ **نمذجة الأجايل (agile model) :**

يتبنى هذا النموذج تقسيم المُبرمجين إلى مجموعات ، ويُوكل لكل منها إنجاز مرحلة مُعينة من مراحل تطوير البرمجية ، وتعمل هذه الفرق جميعها في نفس الوقت بحيث يتم إنجاز المشروع كاملاً بوقت قصير، وجدير بالذكر أن هذا النموذج أصبح خلال السنوات الأخيرة الأكثر استخداماً لتطوير البرمجيات في الشركات البرمجية الصغيرة والكبيرة .

❖ **النموذج السريع (rapid model) :**

يُركّز هذا النموذج على تقديم النُسخ الأوليّة من البرنامج ، وذلك لتحقيق أكبر سرعة ممكنة في تطوير البرمجية مع الالتزام بجدول زمني صارم وسريع ، وتأجيل تحسينات التصميم إلى إصدارات المنتجات اللاحقة .